

KUIS 2 ANALISIS VEKTOR (A)

Waktu : 100 menit

Sifat : Tertutup

1. Tentukan $\nabla \cdot \mathbf{F}$ dan $\nabla \times \mathbf{F}$ untuk

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy} \mathbf{i} - \cos y \mathbf{j} + \sin^2 z \mathbf{k}.$$

Petunjuk:

Gunakan definisi divergensi dan curl.

2. Tentukan apakah medan vektor berikut merupakan medan vektor konservatif. Jika ya, tentukan fungsi potensialnya.

$$\mathbf{F}(x, y) = 3y^2 \mathbf{i} + 6xy \mathbf{j}.$$

Petunjuk:

Untuk $\mathbf{F}(x, y) = P(x, y)\mathbf{i} + Q(x, y)\mathbf{j}$, periksa terlebih dahulu apakah

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}.$$

Jika syarat tersebut terpenuhi pada daerah yang diberikan, maka $\mathbf{F}$ merupakan medan vektor konservatif dan terdapat fungsi potensial $\phi(x, y)$ sehingga $\nabla\phi = \mathbf{F}$. Untuk menentukan fungsi potensial, gunakan

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = P, \quad \frac{\partial\phi}{\partial y} = Q.$$

3. Gunakan Teorema Green untuk menghitung

$$\oint_C 3xy \, dx + 2xy \, dy,$$

dengan C adalah persegi panjang yang dibatasi oleh

$$x = -2, \quad x = 4, \quad y = 1, \quad y = 2.$$

Petunjuk:

Gunakan Teorema Green

$$\oint_C P \, dx + Q \, dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

4. Verifikasikan Teorema Stokes

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_\sigma (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS$$

dengan menghitung integral garis dan integral permukaan secara langsung. Asumsikan bahwa permukaan memiliki orientasi ke atas (*upward orientation*).

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^2 \mathbf{i} + y^2 \mathbf{j} + z^2 \mathbf{k},$$

dengan σ merupakan bagian kerucut

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

yang berada di bawah bidang $z = 1$.

Petunjuk:

(a) Tentukan kurva batas C dan parameterisasinya.

(b) Hitung integral garis

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

(c) Hitung $\nabla \times \mathbf{F}$ dan tentukan vektor normal permukaan yang berorientasi ke atas.

(d) Hitung integral permukaan

$$\iint_{\sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} dS.$$

(e) Verifikasikan bahwa kedua hasil tersebut sama.

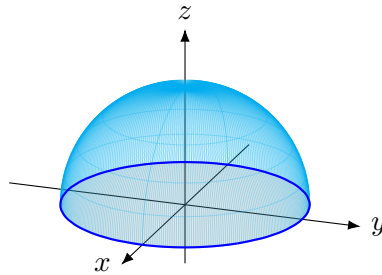
5. Gunakan Teorema Divergensi (Gauss) untuk menentukan fluks keluar medan vektor

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}$$

melalui permukaan yang membatasi daerah hemisfer

$$z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$$

dan bidang $z = 0$.



Gambar 1. Daerah hemisfer.

Petunjuk:

Gunakan Teorema Divergensi (Gauss)

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) dV.$$

Hitung divergensinya terlebih dahulu. Untuk daerah hemisfer (Gambar 1), koordinat bola dapat digunakan:

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \phi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \phi,$$

dengan

$$dV = \rho^2 \sin \phi d\rho d\phi d\theta.$$

SOLUSI

1. Diketahui

$$\mathbf{F}(x, y, z) = e^{xy} \mathbf{i} - \cos y \mathbf{j} + \sin^2 z \mathbf{k}.$$

Misalkan

$$P = e^{xy}, \quad Q = -\cos y, \quad R = \sin^2 z.$$

Divergensinya adalah

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{F} &= \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \\ &= ye^{xy} + \sin y + 2 \sin z \cos z. \end{aligned}$$

Jadi

$$\boxed{\nabla \cdot \mathbf{F} = ye^{xy} + \sin y + 2 \sin z \cos z}.$$

Curl-nya adalah

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{F} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ e^{xy} & -\cos y & \sin^2 z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial R}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \mathbf{k} \\ &= (0 - 0) \mathbf{i} - (0 - 0) \mathbf{j} + (0 - xe^{xy}) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Maka

$$\boxed{\nabla \times \mathbf{F} = -xe^{xy} \mathbf{k}}.$$

2. Diketahui

$$\mathbf{F}(x, y) = 3y^2 \mathbf{i} + 6xy \mathbf{j}.$$

Misalkan $P = 3y^2$ dan $Q = 6xy$. Periksa syarat konservatif:

$$\frac{\partial P}{\partial y} = 6y, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 6y.$$

Karena

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x},$$

maka $\mathbf{F}$ adalah medan vektor konservatif pada $\mathbb{R}^2$.

Selanjutnya cari fungsi potensial $\phi(x, y)$ sehingga $\nabla \phi = \mathbf{F}$. Dari

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = 3y^2,$$

diperoleh

$$\phi(x, y) = 3xy^2 + g(y).$$

Turunkan terhadap y :

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = 6xy + g'(y).$$

Karena harus sama dengan $Q = 6xy$, maka

$$6xy + g'(y) = 6xy \implies g'(y) = 0.$$

Jadi $g(y) = C$. Dengan demikian fungsi potensialnya adalah

$$\boxed{\phi(x, y) = 3xy^2 + C}.$$

3. Diketahui

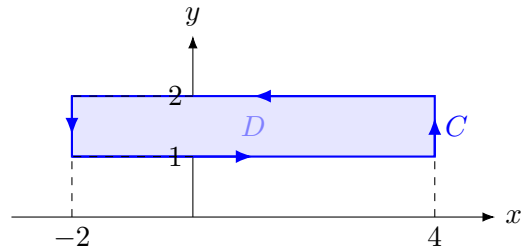
$$P = 3xy, \quad Q = 2xy.$$

Dengan Teorema Green,

$$\oint_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dA.$$

Hitung turunan parsialnya:

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = 2y, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 3x.$$



Karena daerah D adalah persegi panjang

$$-2 \leq x \leq 4, \quad 1 \leq y \leq 2,$$

maka

$$\begin{aligned} \oint_C 3xy dx + 2xy dy &= \int_{-2}^4 \int_1^2 (2y - 3x) dy dx \\ &= \int_{-2}^4 [y^2 - 3xy]_1^2 dx \\ &= \int_{-2}^4 (4 - 6x - 1 + 3x) dx \\ &= \int_{-2}^4 (3 - 3x) dx \\ &= \left[3x - \frac{3}{2}x^2 \right]_{-2}^4 \\ &= (12 - 24) - (-6 - 6) = 0. \end{aligned}$$

Jadi

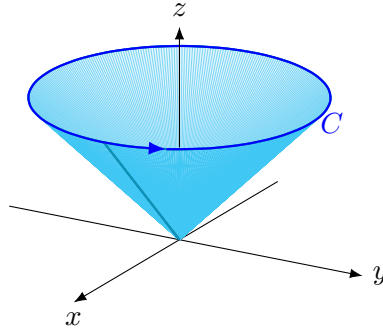
$$\boxed{\oint_C 3xy dx + 2xy dy = 0}.$$

4. Permukaan σ adalah bagian kerucut

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

di bawah bidang $z = 1$. Irisannya dengan bidang $z = 1$ memenuhi

$$1 = \sqrt{x^2 + y^2} \implies x^2 + y^2 = 1.$$



Jadi kurva batasnya adalah lingkaran

$$C : \quad x^2 + y^2 = 1, \quad z = 1.$$

Karena orientasi permukaan ke atas, orientasi positif C adalah berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari atas. Parameterisasi kurva batas:

$$\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 1), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Maka

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 0).$$

Pada C ,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) = \cos^2 t \mathbf{i} + \sin^2 t \mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Integral garisnya:

$$\begin{aligned} \oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_0^{2\pi} \mathbf{F}(\mathbf{r}(t)) \cdot \mathbf{r}'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (\cos^2 t, \sin^2 t, 1) \cdot (-\sin t, \cos t, 0) dt \\ &= \int_0^{2\pi} (-\cos^2 t \sin t + \sin^2 t \cos t) dt \\ &= \left[\frac{1}{3} \cos^3 t + \frac{1}{3} \sin^3 t \right]_0^{2\pi} = 0. \end{aligned}$$

Selanjutnya,

$$\nabla \times \mathbf{F} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ x^2 & y^2 & z^2 \end{vmatrix} = \mathbf{0}.$$

Untuk menghitung langsung integral permukaan, parameterisasikan kerucut dengan

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta, r), \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Diperoleh

$$\mathbf{r}_r = (\cos \theta, \sin \theta, 1), \quad \mathbf{r}_\theta = (-r \sin \theta, r \cos \theta, 0).$$

Vektor normal berorientasi ke atas dapat diambil

$$\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta = (-r \cos \theta, -r \sin \theta, r),$$

karena komponen z -nya positif. Maka

$$\iint_{\sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS = \int_0^{2\pi} \int_0^1 \mathbf{0} \cdot (-r \cos \theta, -r \sin \theta, r) \, dr \, d\theta = 0.$$

Jadi

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0 = \iint_{\sigma} (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot \mathbf{n} \, dS.$$

Maka Teorema Stokes terverifikasi.

5. Diketahui

$$\mathbf{F}(x, y, z) = x^3 \mathbf{i} + y^3 \mathbf{j} + z^3 \mathbf{k}.$$

Dengan Teorema Divergensi,

$$\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS = \iiint_V (\nabla \cdot \mathbf{F}) \, dV.$$

Hitung divergensinya:

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3) + \frac{\partial}{\partial y}(y^3) + \frac{\partial}{\partial z}(z^3) = 3x^2 + 3y^2 + 3z^2.$$

Dalam koordinat bola,

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2,$$

sehingga

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = 3\rho^2.$$

Daerah hemisfer atas berjari-jari a memiliki batas

$$0 \leq \rho \leq a, \quad 0 \leq \phi \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

Maka fluks keluar adalah

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, dS &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} \int_0^a 3\rho^2 \rho^2 \sin \phi \, d\rho \, d\phi \, d\theta \\ &= 3 \left[\frac{\rho^5}{5} \right]_0^a [-\cos \phi]_0^{\pi/2} [\theta]_0^{2\pi} \\ &= 3 \cdot \frac{a^5}{5} \cdot 1 \cdot 2\pi \\ &= \boxed{\frac{6\pi a^5}{5}}. \end{aligned}$$